

מועד א', סמסטר חורף תשפ"ו - אלגברה 1מ1, 1040064
15.2.26

פקולטה :

ת"ז :

- נא למלא את מספר ת"ז שלכם בתיבה המתאימה בדף זה, בכתב ברור וקריא.
- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **לרשותכם מחברות טיוטה. מחברות הטיוטה לא יאספו.**
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה כאות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה.**
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-7.** נימוקים, אם יהיו, לא יבדקו.
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

ב ה צ ל ח ה !

שאלה מס' 1 : (23 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = \begin{pmatrix} a + c & 2a + b + 3c \\ 2a - b + c & a + 3b + 4c \end{pmatrix}$$

- א. (6 נק') מצאו בסיס לגרעין של T כך ש**שכום המקדמים בכל** פולינום בבסיס זה שווה ל-5.
 ב. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (5 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: קיים בסיס ל- $\text{Im}(T)$ שבו יש 2 מטריצות שהן סימטריות.
 ד. (6 נק') תהי $S: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ ההעתקה הלינארית המוגדרת ע"י:

$$S \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \alpha + (\alpha - \beta)x + (\alpha - \gamma)x^2 + (\alpha - \delta)x^3$$

מצאו את המטריצה המייצגת את

האופרטור $S \circ T$ לפי הבסיס הסטנדרטי: $E = \{1, x, x^2, x^3\}$, וכן מצאו את המימד של $\text{Im}(S \circ T)$.

שאלה מס' 2 : (23 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (8 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.

- ג. (5 נק') מצאו סקלרים $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ עבורם המטריצה $M = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & -2\beta \\ 0 & \beta & \gamma \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$ דומה ל- A .

- ד. (5 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה : לכל $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ מתקיים :

$$(A - 2I)^4 \cdot B = B \cdot (A - 2I)^4$$

שאלה מס' 3 : (34 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') למרחב $\mathbb{R}_5[x]$ מעל $\mathbb{R}$, אין קבוצה פורשת של שבעה פולינומים, כך שחמישה מהם הם ממעלה לכל היותר 2.

ב. (8 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אם $A + A^t$ הפיכה אז גם A הפיכה.

ג. (8 נק') קיימים אינסוף אופרטורים לינאריים $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ מעל $\mathbb{R}$, המקיימים:
 $T(1,2,3) = (3,3,3)$, $T(4,5,6) = (2,2,2)$, $T(7,8,9) = (1,1,1)$

ד. (8 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ מטריצה לא הפיכה. אם $\det(A - 2I) = \det(A + I) = 0$ אז מימד מרחב הפתרונות של המערכת $A\bar{x} = 0$ הוא 1.

בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה באות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

תהי: $A \in \mathbb{C}^{101 \times 101}$ המקיימת $a_{jj} = 0$ לכל $j = 1, 2, \dots, 101$, וכן לכל $k \neq j$ מתקיים $a_{kj} = i$

(כאשר $i = \sqrt{-1}$). אזי, $\det(A)$ שווה ל:

A. $100i$; B. 100 ; C. -101 ; D. 101 ; E. $-100i$.

תשובה לשאלה 4:

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$. אם $Ax \neq Bx$ לכל $x \neq 0$ ב- $\mathbb{R}^4$, אזי הדרגה של המטריצה $A - B$ שווה ל:

A. 1 ; B. 2 ; C. 3 ; D. 4 ; E. 0

תשובה לשאלה 5:

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י:

$$T(ax^2 + bx + c) = (a(k+4) + b)x^2 + (k-2)(a+c)x + (k^2 + 2k - 8)$$

כאשר k פרמטר ממשי. אם $\dim(\text{Im } T) = 2$, אזי $T(5x^2 - 2x - 3)$ שווה ל:

A. $-2x^2 - 6x$; B. $-2x^2 - 12x$; C. $5x^2 - 2x$; D. $18x^2 - 4x - 8$; E. $28x^2$

תשובה לשאלה 6:

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, כך שכל הערכים העצמיים של A הם ממשיים. אזי:

- A. כל האיברים במטריצה A הם ממשיים.
 B. קיימים אינסוף ערכים $\alpha \in \mathbb{R}$ כך שהמטריצה $A - \alpha I$ לא הפיכה.
 C. המטריצה $A + I$ הפיכה.
 D. לכל סקלר $\alpha \in \mathbb{C}$ לא ממשי, המטריצה $A - \alpha I$ הפיכה.
 E. המטריצה A לכסינה.

תשובה לשאלה 7:

דף ריק למקרה הצורך